

Лабораторная работа № 2.

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Таблицы

Раздел 1

Информация

- Репкина Елизавета Андреевна

- Репкина Елизавета Андреевна
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Репкина Елизавета Андреевна
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- <https://lizeeew.github.io/ru/>

Раздел 2

Вводная часть

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux1

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Создание пользователя

- Создан пользователь guest и установлен пароль.
- Использовались команды: useradd и passwd.
- Результат выполнения:

```
root@earepkina:~# passwd gues
bash: passwd: команда не найдена...
root@earepkina:~# passwd guest
bash: passwd: команда не найдена...
root@earepkina:~# passwd guest
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
Извините, но пароли не совпадают.
passwd: Ошибка при операциях с маркером проверки подлинности
passwd: пароль не изменён
root@earepkina:~# passwd guest
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль является палиндромом
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
```

Информация о пользователе

- Вход в систему от имени guest.
- Использованы команды: whoami, id, groups.
- Получены: • Имя пользователя • UID и GID • Список групп

```
root@earepkina:~# su guest
guest@earepkina:/root$ pwd
/root
guest@earepkina:/root$ cd /home/guest
guest@earepkina:~$ whoami
guest
guest@earepkina:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст
finned_t:s0-s0:c0.c1023
guest@earepkina:~$ groups
guest
```

Рисунок 2: Информация о пользователе guest

Просмотр файла пользователей

- Системный файл `/etc/passwd` содержит информацию обо всех пользователях.
- Команда `grep` использовалась для поиска строки пользователя `guest`.

```
guest@earepkina:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/:/sbin/nologin
geoclue:x:998:997:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
clevis:x:997:996:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
sssd:x:996:995:User for sssd:/run/sss:/sbin/nologin
```

Домашние директории

- Команда: `ls -l /home` • Позволяет увидеть домашние директории пользователей и права

```
guest:x:1001:1001:~/home/guest:/bin/bash
guest@earepkina:~$ ls -l /home/
итого 4
drwx-----. 17 earepkina earepkina 4096 фев 26 00:10 earepkina
drwx-----.  3 guest      guest      78 мар  6 20:47 guest
```

доступа.

- Проверка атрибутов файлов и директорий: lsattr • Результаты выполнения команды:

```
guest@earepkina:~$ cd /home/guest
guest@earepkina:~$ mkdir dir1
guest@earepkina:~$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map  6 20:57 dir1
```

Рисунок 4: Создание директории dir1

- Создана директория dir1 в домашней директории guest: `mkdir dir1`.
- Проверка прав доступа и атрибутов: `ls -l`, `lsattr`.

```
guest@earepkina:~$ chmod 000 dir1
guest@earepkina:~$ ls -l
итого 0
d----- . 2 guest guest 6 map  6 20:57 dir1
guest@earepkina:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
```

Рисунок 5: Ограничение прав доступа к директории

Раздел 4

Таблицы

Минимальные права для совершения операций

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	3 (wx)	—
Удаление файла	3 (wx)	—
Чтение файла	1 (x)	4 (r)
Запись в файл	1 (x)	2 (w)
Переименование файла	3 (wx)	—
Создание поддиректории	3 (wx)	—
Удаление поддиректории	3 (wx)	—

- Получены практические навыки работы с атрибутами файлов и правами доступа в Linux.
- Освоены команды для создания пользователей, проверки информации и управления директориями.

«Лучший способ предсказать будущее — создать его» — Питер Друкер